附录 A
外资准入制度型开放的 LLM 测度与实证识别

基于负面清单的政策文本测量与预分析方案（v1.1）

本附录给出一套从外资准入法律文本构造可核验政策变量，并据此识别外资在华生产活动响应的经验方法。测量对象限定为正式生效的全国性外资准入规则：先由大语言模型（large language model，LLM）辅助抽取编码单元、连接跨版本编码单元并形成分析单元，再依据标准分类映射到 OECD-AMNE 行业，通过独立人工编码和规则校验控制测量误差。实证部分优先使用外资控制企业的实际生产活动，考察准入改革后的相对产出与份额变化；只有在额外结构假设得到验证后，才进一步讨论政策变化的成本等价。

研究设计将法律状态、政策行为效应和结构成本区分为三个识别对象。法律文本本身无法给出跨国生产成本，成本残差也不能直接等同于制度安排。因此，本文以可观察的准入规则变化作为政策证据，尽量收窄“制度型开放”的经验解释范围。下文的公式、回归规格和审计程序均属于拟实施方法；附录 B 保留 2026 年 9 月 11 日的材料核查，并单列 2026 年 9 月 12 日的行业分类补充核查。v1.1 修订方法与术语，不报告尚未实际运行的系数、显著性或模型结果。

A1　研究对象与识别层次

A1.1　制度型开放的操作性定义

本文将外资准入制度型开放界定为：中国针对外国投资者设置的差别性准入限制被取消或放宽。具体观测内容包括某项经济活动是否允许进入、外资持股上限、中方控制要求、组织形式要求、治理要求，以及其他能够由文本核验的准入条件。这里测量的是法律规定的待遇，而不是执法强度、审批效率、企业感知或一国整体制度质量。负面清单之外的领域原则上按内外资一致管理，但仍可能受到一般市场准入、行业许可及其他监管规定约束。

这一界定只覆盖制度型开放中的外资准入维度，并不涵盖贸易规则、数据跨境流动、监管合作、标准互认等全部内容。全国性负面清单也不等同于每家企业实际适用的待遇：自贸试验区安排、特定投资者资格和协定优惠都可能带来更宽松的规则。因此，基准测度应理解为全国一般适用的法定准入限制；若要识别企业实际待遇，还需进一步观察投资者资格和所在地。OECD 的 FDI Regulatory Restrictiveness Index 同样以法定限制为对象，并将其与实施问题和其他投资环境因素区分。本文借鉴这一口径边界，但不把其既有权重直接当作成本参数。

A1.2　测量与经济识别的区分

政策测量、约化式识别和结构转换回答的是三个不同问题：某个分析单元在某一日期受到什么限制；改革是否以及如何改变外资活动；以及在给定模型下，多大的成本楔子能够对应已识别的行为变化。三者分别依赖法律证据、反事实比较和模型假设。LLM 只参与第一环节及必要的语义匹配，不负责生成经济聚合权重、回归系数或福利结果。

$$P_{av} \rightarrow z_{a\tau} \rightarrow Z_{jt} \rightarrow \Delta Y_{jt}^{policy} \rightarrow \Delta \ln d_{Cj} \qquad (A1)$$

式（A1）中，P 表示归集到分析单元的政策原文证据，z 表示分析单元的限制状态，Z 表示 OECD-AMNE 行业暴露，ΔY 表示政策诱发的经济响应，d 表示结构成本楔子。P 在本式表示原文证据，与表 A3 中表示禁止准入的类型标记 P 按上下文区分。最后一步映射只是条件性扩展，

并非完成文本测度和回归所必需。若结果只能支持条件相关关系，本文仍使用关联性表述，不作无条件的因果解释。

本文统一使用以下名称：负面清单措施是法律规定的来源；编码单元是单一政策版本中的原文抽取单位；分析单元是跨版本比较和加权聚合的单位。三者分别保存标识，不互作同义词。经济活动仅指生产或服务的实际内容，不作为第四种记录单位。措施原文指文字证据，不是负面清单措施的另一种计数单位。

行业类别统一称为国民经济行业门类、国民经济行业大类、国民经济行业中类、国民经济行业小类，以及 ISIC Rev.4 门类、ISIC Rev.4 大类、ISIC Rev.4 中类、ISIC Rev.4 小类；最终经济观测层级统一称为 OECD-AMNE 行业。原始文件名、英文文献题名及 JSON 字段名按来源保留，并通过字段说明连接到上述术语。

表 A1　主要符号及观察单位

符号	定义	观察单位
v，τ，t	政策版本、日历日期、经济统计年份	版本与生效期间分离
a，u	分析单元、编码单元	跨版本比较单位与单版原文抽取单位不同
c，s，q，j	国民经济行业小类、ISIC Rev.4 小类、ISIC Rev.4 大类、OECD-AMNE 行业	分别固定分类版本；代码按文本保存
m，C，g	所有权来源经济体、中国、所有权类型	g 取外资 F 或内资 D
z^k，Z^k，L	第 k 类限制、OECD-AMNE 行业暴露、相对基期开放变化	状态、强度与变化分别保存
GO，S^f，d	总产出、外资生产份额、结构成本楔子	产出不是 FDI 流入或存量

A2　政策语料与时间归属

A2.1　语料边界与来源登记

政策语料以全国性外商投资准入特别管理措施及其直接前身为核心，完整保留正式文件、发布命令、总说明、表格、脚注和过渡安排。行业主管部门对生效时间、适用范围或预定开放安排作出的有效调整，另作为关联文件登记。政策解读只用于辅助定位，最终编码仍以有效法律文本为准；若解读与措施原文不一致，模型不得自行取舍。

每份文件均登记政策层级、发布机关、正式标题、文号、发布日期、实际生效日期、失效日期、权威来源地址、下载日期、文件哈希和文本提取方式。PDF 文本提取结果与 OCR 输出都保留页码对应；对 OCR 中存在不确定性的比例、否定词、日期和括号范围，必须回看原页核验。文件名本身不能证明政策身份，例如 2017 年文件需核对其是否确为《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》及其中的准入特别管理措施。自贸试验区清单、一般市场准入负面清单和鼓励目录均不得混入全国负面清单序列。

表 A2　政策版本与年度状态的衔接

版本	生效或衔接依据	编码处理
2017	全国序列前身为 2017 年修订目录中的准入特别管理措施	现有 PDF 须核验正式身份、范围及生效日期
2018	2018 年 7 月 28 日生效；2018 年第 18 号令	保留汽车等领域预先宣布的后续放宽安排
2019	2019 年 7 月 30 日生效；2019 年第 25 号令	登记取消、调整与改写，不按措施编号直接连接
2020	2020 年 7 月 23 日生效；2020 年第 32 号令	关联主管部门调整，核查例外与一般说明
2021	2022 年 1 月 1 日起实施；后由 2024 版替代	版本年为 2021，年度实施状态从 2022 年开始
2024	2024 年 11 月 1 日生效；2024 年第 23 号令	纳入测度和情景；现有有效产出数据无实施后窗口

注：2018、2019、2020 及 2024 年的日期由国家发展改革委官方发布核实；2021 版与 2024 版的衔接同时见现有 PDF 总说明。表中登记的是政策版本，并不意味着每年都有新清单。更早年份仍需补充当时有效的政策文件，不能把 2017 年的状态向前回填。

A2.2　年度化与预期效应

政策状态先按实际生效日期划分区间，并归集到定义固定的分析单元。对于年度产出这类流量变量，描述性强度按年内实际生效天数加权：同一分析单元在一年内先后适用多套规则时，按各规则覆盖的实际日期计算年度平均。日期无法充分确认时保留缺失并进入审计。年末状态仅用于与采用年末口径的外部法定限制指标比较，不替代年度平均状态。

$$z_{at}^{k} = \frac{\sum_{\tau \in t} z_{a\tau}^{k}}{D_t} \qquad (A2)$$

D_t表示该年的日数。式（A2）只是政策暴露的时间归属规则，并不假定企业反应与生效天数成比例。事件研究还分别保存宣布日期、生效日期和首个完整实施年。若政策在年中生效，基准事件窗口将过渡年单独列示或排除，并分别以实际生效年和首个完整实施年开展敏感性分析。

2018 年汽车领域的开放安排已提前公布后续分期实施时间，因此企业可能在正式实施前作出调整。预定实施日期虽然可核验，但这并不等于政策具有外生性。识别时将分别检验宣布后的提前响应和实施后的变化，避免把已宣布后的年份视为严格未处理期。即使某一年没有发布新清单，也仍需核查预定负面清单措施到期、主管部门调整和特殊规定变化；只有确认相关规则均未变化，才沿用上一期状态。

A3　限制事实抽取与编码规则

A3.1　编码单元、分析单元与条件适用

负面清单措施指全国性负面清单中按官方措施编号列示的规定。编码单元 u 指从某一版本的负面清单措施中抽取、能够独立判断限制内容及适用条件的最小原文片段；其唯一标识同时包含政策版本和来源定位。一项负面清单措施可以包含多个编码单元，一个编码单元可以对应多个国民经济行业小类。若例外、股比或生效日期不同，必须拆分编码单元；同一经济活动同

时受到的多类限制应共同保留。拆分不得扩大或缩小原文覆盖范围，也不得把编码单元数量作为经济权重。

分析单元 a 由跨版本编码单元的共同经济活动范围构造，是定义固定、相互不重叠的比较单位，并按 A5 保留行业归属。一个编码单元可能拆分到多个分析单元；同一分析单元也可能连接不同版本或同一版本的多个编码单元。因此，分析单元与编码单元不能合并命名。某分析单元退出负面清单后仍须保留；始终不受负面清单措施限制的经济活动也须纳入完整分母，而不能因没有编码单元就从分析集合中消失。

例如，某版本的一项负面清单措施共同覆盖甲、乙两种经济活动，后续版本只保留乙。前一版本的编码单元即使没有按甲、乙分开，跨期分析仍须形成甲、乙两个分析单元，并将旧编码单元分别连接到二者；经核验，甲的状态变化与乙的状态不变才能被区分。该例仅说明记录关系，不对应已核验的实际改革。

对于附带例外的禁止准入规定，编码单元同时记录基础禁止和例外适用条件。只有当观察对象满足例外条件时，才按例外状态调整相应约束；缺少资格或地点信息时，在分析单元中保留条件性状态及上下界。若数据库只是保存了例外文字，却仍对全部适用对象赋予无条件禁止，则例外处理并未真正完成。

A3.2　事实层与分析层分离

表 A3　限制类型与分析编码

类型	事实字段与分析变量	不可混同的情况
禁止准入 P	access_status 及 prohibit；适用对象被禁止为 1，否则为 0	例外对象和一般对象区分；未知不等于 0
股比限制 E	foreign_cap 保留总持股上限；可确定时 E＝1−foreign_cap	总股比与单一投资者上限区分；中方控股不机械换为 49%
中方控制要求 C	记录控股、相对控股、主导的原始子类型；存在要求为 1	保留控制概念差异，不以一个数值替代所有权安排
组织形式要求 O	记录合资、合作等形式要求；存在差别性要求为 1	组织形式要求不自动等于确定股比上限
治理要求 G	记录法定代表人、高管、董事会等具体要求	高管国籍、董事构成和控制权分别保存
其他准入限制 R	记录数量、业务范围、地域及单一投资者上限等子类型	其他类仅为汇总标签，底层保持经济含义可分辨

事实层另设 value_status，用于区分 observed、verified_absent、not_applicable 和 unknown。只有在确认某项限制不存在时才生成 0；措施原文不足、范围不清或无法确认时都不能以 0 代替未知。股比限制指标 E 也只在三种情况下生成：明确给出总持股上限、能够由中方最低股比机械换算，或已核验不存在总股比限制。若只有中方控制要求而没有明确比例，C 可以有定义，但 E 仍可能缺失。对禁止准入的分析单元，由 P 记录其准入状态，基准处理中不再人为补一个有限股比限制。

这六类变量只是组织信息的框架，并不代表六种已经能够独立识别的政策冲击。一次实际改革可能同时改变控制权、组织形式和治理要求，因此原始子类型、共同出现关系和改革事件编号都要保留。分析变量只能依据确定性规则从人工裁决标签生成，不允许由 LLM 直接给出综合开放分值。

A3.3 结构化输出与规则校验

抽取器每次接收一项完整的负面清单措施及其上下文，输入包括措施原文、所属章节、总说明和相关生效安排，输出其中的全部编码单元。输出遵循预先固定的 JSON Schema，并要求每个字段同时返回原文证据和来源位置。提示词不提供经济结果、预期回归符号，也不要求评价政策效果。证据不足时，模型应返回 unknown 并列出待核验事项，不得依赖训练记忆补写日期、例外或法律阈值。完整提示词见附录 C。

程序校验分两步进行：先检查 JSON 结构、字段类型、代码唯一性，以及证据片段能否在输入文本中定位；再检查日期顺序、股比范围与换算关系、例外适用、重复覆盖和总说明继承。遇到规则冲突时，记录转交人工裁决，不由程序静默修改。原始模型输出与人工裁决标签分别保存，修改日志记录旧值、新值、依据、操作者和时间。

A4 LLM 测量的独立验证

A4.1 人工基准与测试样本

鉴于当前全国性政策语料规模有限，基准方案对所有直接影响改革识别的负面清单措施、日期和行业归属进行人工复核。同时，在提示词开发前建立双人独立编码的基准样本，覆盖不同版本、限制类型、文本复杂度、部分覆盖和否定例外。两名编码者先独立阅读原文，再针对分歧进行基于证据的仲裁。由模型先给出结果、再让人工直接确认的流程，不作为独立金标准。

提示词开发样本与锁定测试样本按跨版本连接关系分组划分：连接到同一分析单元的编码单元必须进入同一组；一个编码单元连接多个分析单元时，将相关记录作为同一连通组处理，避免近重复原文跨组泄漏。测试样本既包含随机抽取部分，也包含事先明确记录的复杂措施加抽部分。总体准确率按抽样设计计算；如果只复核低置信度或模型分歧样本，由此得到的准确率不能代表全部记录。行业候选检索的测试还应纳入最终未匹配的编码单元，以检验漏配。

Ludwig、Mullainathan 和 Rambachan（2025）指出，LLM 测量进入下游估计前需要经过验证。基于这一原则，本文既检验标签是否正确，也考察不同测量选择会如何影响回归结果。重复调用一致性和跨模型一致性只用于定位不稳定记录，不能替代独立人工证据；人工标签本身也需要统一编码手册和分歧仲裁来控制误差。

A4.2 分层质量指标

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}}, \quad \text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}}, \quad \text{F1} = \frac{2\text{TP}}{2\text{TP} + \text{FP} + \text{FN}} \tag{A3}$$

式（A3）中的 TP、FP 和 FN 分别为真阳性、假阳性和假阴性。各类限制分别报告这些指标及对应的支持样本数，不能用大量无约束记录抬高的总体准确率掩盖少数限制的召回情况。日期和比例报告完全匹配率；编码单元拆分报告遗漏、重复和错误合并；例外处理报告漏识别与错误适用；行业映射分别报告国民经济行业小类、ISIC Rev.4 小类和 OECD-AMNE 行业的正确率、候选覆盖率与未确定比例，不能用最终行业匹配正确掩盖底层范围错误。

跨期验证以“分析单元—相邻有效政策区间”为单位，分别检查放宽、收紧和不变状态的识别准确度，同时核验改革宣布、生效和过渡日期。由于大量不变措施的正确分类可能掩盖少数改革事件的误判，改革样本与全体样本应分开报告。年份相同、措施编号相同或字符串相似，都不足以证明法律状态没有变化。

A4.3 版本冻结与下游敏感性

在查看政策回归结果之前，先冻结编码手册、提示词、模型精确版本、候选检索方法、阈值、聚合规则和测试样本，并记录温度等调用参数及实际返回状态。重复运行不应被解释为在所有平台上必然逐字一致。模型升级后，应在同一锁定测试集上重新比较性能，不能仅凭模型名称更新来替代性能证据。

主分析采用人工裁决标签。作为测量敏感性检验，在共同样本和相同规格下，比较原始 LLM 标签、规则修订标签与人工裁决标签对应的结果，并同时报告变量变化和系数变化，以免把样本变化误当成测量质量改善。对尚未裁决的范围不确定性，使用透明的界限或情景分析。普通 bootstrap 并不能自动消除系统性的 LLM 误分类；若扩展语料无法全量复核，则需依据验证抽样机制采用有理论依据的测量误差修正，并明确其适用条件。

A5 行业匹配与政策暴露构造

A5.1 行业分类与完整映射路径

行业归属按“负面清单措施→编码单元→国民经济行业小类→ISIC Rev.4 小类→ISIC Rev.4 大类→OECD-AMNE 行业”逐步连接。国民经济行业分类和 ISIC Rev.4 均区分门类、大类、中类和小类，分别使用字母、两位、三位和四位代码；全文用完整名称区分两个体系的同级类别。国民经济行业分类参考 ISIC Rev.4 编制，但二者非等效，不能按相同代码或同名类别直接连接。历史编码先保留原分类版本，再经版本对照统一到固定的分析分类版本。

编码单元到国民经济行业小类的匹配须核对措施原文、国民经济行业分类注释、包含项、排除项和例外条件。语义检索只缩小候选范围。国民经济行业小类到 ISIC Rev.4 小类优先使用国家统计局发布的《国民经济行业分类》附录 C 表 C.1 官方对照表，再结合两侧分类注释裁决覆盖范围；固定使用的文件版本及其修改单。Eppinger 和 Ma（2023）的细分产品匹配可供候选检索参考，但不能替代官方分类对照，也不提供本项目的经济权重。

前两段映射允许一对多和多对多关系，并逐边保存来源与覆盖范围。应传递“编码单元所指经济活动∩国民经济行业小类∩ISIC Rev.4 小类”的共同范围，不能把官方对照表中的全部候选自动认定为该编码单元的真实归属；某国民经济行业小类全部受限，也不意味着与其对应的 ISIC Rev.4 小类全部受限。同一映射路径内按来源范围、目标范围及适用条件取交集；多项负面清单措施分别保留各自适用条件，按互不重叠的适用对象范围裁决限制组合，受限范围依法取并集。多条路径覆盖同一范围时只计一次，不对映射行求和。

ISIC Rev.4 小类到 ISIC Rev.4 大类是多对一层级归属，可在四位代码通过标准库校验后按其前两位连接；两位代码和四位代码均按文本保存并保留前导零。ISIC Rev.4 中类用于层级校验，不必成为独立计算层。国民经济行业小类不能先截为国民经济行业大类再按相同数字连接 ISIC Rev.4 大类，两套代码的数字不具有跨体系等同性。

本地 2026 版 OECD-AMNE 行业表按 ISIC Rev.4 大类整类或大类组合定义目标行业，因而当前可以经 ISIC Rev.4 大类汇总到 OECD-AMNE 行业；这只是所用版本的结论。更换 OECD-AMNE 版本或对接其他数据库时须重新检查对应表，如出现 ISIC Rev.4 大类内部拆分，应保留 ISIC Rev.4 小类直接连接目标类别，不能强行沿用大类路径。类别映射是范围关系，不生成经济权重。

例如，官方对照表中国民经济行业小类 2190（其他家具制造）对应 ISIC Rev.4 小类 3100、2395 和 2396，进而涉及 ISIC Rev.4 大类 31 和 23，分别归入本地 2026 版 OECD-AMNE 行业 C31T33 和 C23。这说明一项编码单元即使已确定国民经济行业小类，仍可能需要依据实际产品范围裁决其 OECD-AMNE 行业归属。该例只验证分类对应，不声称上述全部范围受到某项负面清单措施限制。

A5.2　分析单元、固定分母与经济权重

聚合前，按各版本编码单元的经济活动边界及两套分类的共同范围构造分析单元 a。同一分析单元应具有可跨期比较的定义，并唯一归属一个 ISIC Rev.4 小类及一个 OECD-AMNE 行业；仍跨多个目标类别时继续细分，无法细分则保留未确定状态。设$\mathcal{A}_j$为 OECD-AMNE 行业 j 中覆盖完整且互不重叠的分析单元集合，$w_{aj,0}$为改革前固定经济权重。在分析单元状态和权重均已确认时，第 k 类 OECD-AMNE 行业暴露为：

$$Z_{jt}^{k} = \sum_{a\in\mathcal{A}_j} w_{aj,0}\, z_{at}^{k}, \quad \sum_{a\in\mathcal{A}_j} w_{aj,0} = 1 \qquad (A4)$$

经济权重优先取自首次纳入分析的改革之前，并使用相同统计范围内内外资合计的产出或就业份额。基期、权重变量和数据源在回归前固定；产出权重与就业权重分别报告，不能混称。固定基期可以避免同期权重随政策变化产生机械反馈，但并不能保证改革前的经济结构本身外生。对禁止准入的分析单元而言，改革前外资产出可能为零，因此不能把改革前外资产出权重作为唯一基准。

若只获得国民经济行业小类的经济总量，而一个国民经济行业小类跨多个 ISIC Rev.4 小类或多个分析单元，必须另外取得对应范围的经济份额，或对可行份额设定透明约束。官方对照关系、语义相似度以及候选数量都不是分配权重；不能复制全部经济总量到每个目标类别，也不能默认为平均分配。OECD-AMNE 行业总产出和 ICIO 行业份额只能提供相应层级的总量，不能替代分析单元在行业内部的经济权重。

在缺少可靠经济权重时，本方案将完整且固定的 ISIC Rev.4 小类集合用作受限覆盖指标 B 的等权分类覆盖分母：对每个 OECD-AMNE 行业，先生成其包含的全部有效 ISIC Rev.4 小类，每个 ISIC Rev.4 小类权重相同；先合并重复范围，再计算受限覆盖。在某一日历日，全部受限记为 1，已核验全部不受限记为 0，部分覆盖且份额未知则按 A5.3 报告上下界。其含义是 ISIC Rev.4 小类分类覆盖，不能解释为产出或就业覆盖；股比限制指标 E 仍按 A5.4 的实际股比强度计算，不能套用上述二元赋值。国民经济行业小类等权只能作为另列的敏感性口径，并须解决跨目标行业分配，不能与 ISIC Rev.4 小类等权混用。

具体地，设$\mathcal{S}_j$为 OECD-AMNE 行业 j 所含的固定 ISIC Rev.4 小类集合，N_j为其数量，b_{st}为小类 s 按 A2 年度化后的受限覆盖，则分类覆盖为 $B_{jt}=(1/N_j)\sum_{s\in\mathcal{S}_j} b_{st}$。$b_{st}$存在不确定区间时，分别加总其上下界；没有小类内部份额证据时，部分覆盖不产生可直接用于回归的点值。该式不对编码单元或分析单元等权，分析单元的进一步拆分也不改变 N_j。

无论采用经济权重还是 ISIC Rev.4 小类等权，分母都在查看回归结果前固定，并保留退出负面清单和始终不受负面清单措施限制的范围。缺失或未确定状态不从分母中自动删除；无法获得可信点值时报告界限，或按预先固定的覆盖条件限定回归样本并说明代表性变化。位于 OECD-AMNE 行业表覆盖范围之外的 ISIC Rev.4 小类单独登记，不强行归入相近行业。

分类路径经过 ISIC Rev.4 大类，不要求数值计算逐层简单平均。可直接将分析单元的固定权重汇总到 OECD-AMNE 行业；若先计算 ISIC Rev.4 大类暴露，再向 OECD-AMNE 行业汇总，ISIC Rev.4 大类权重必须等于其内部分析单元权重之和。在 ISIC Rev.4 小类等权口径下，ISIC Rev.4 大类权重应与其包含的有效 ISIC Rev.4 小类数量成比例。逐层结果须与直接聚合结果一致，不能给小类数量不同的 ISIC Rev.4 大类再次赋相同权重。

A5.3 部分覆盖与未知状态

当国民经济行业小类或 ISIC Rev.4 小类只有部分经济活动受限，而受限范围的经济占比无法确认时，保留 partial 覆盖标记，并为相应分析单元或 ISIC Rev.4 小类的暴露构造上下界。完全确认的范围固定取值，未确定的范围保留可行区间，再用固定权重聚合。partial 指已确认的部分覆盖，unresolved 指归属尚未确定，二者分别记录；不得将任一状态直接记为 0、1 或任意比例。

$$\underline{Z}^{k}_{jt} = \sum_{a\in\mathcal{A}_j} w_{aj,0}\,\underline{z}^{k}_{at},\quad \bar{Z}^{k}_{jt} = \sum_{a\in\mathcal{A}_j} w_{aj,0}\,\bar{z}^{k}_{at} \qquad (A5)$$

式（A5）的界限只覆盖已明确设定的不确定范围。若权重本身未知，还需要对权重的可行集合另加约束，或报告若干预先固定的情景，不能把该范围称为统计置信区间。多个候选最终属于同一 OECD-AMNE 行业时，该行业归属可以确定，但覆盖范围和权重未必确定；跨 OECD-AMNE 行业的未确定归属须联合约束，不能同时把完整权重计入所有候选。改革变化的界限应结合同一分析单元的跨期约束联合计算，避免直接相减两个不可能同时出现的端点。把上下界分别代入回归所得的系数范围通常只是敏感性结果，并不自动等于因果参数的识别界限。

A5.4 主指标与限制类型指标

基准状态指标 $B_a\tau$ 表示分析单元 a 在日历日 τ 是否存在至少一项适用的负面清单措施：已核验不存在记为 0，存在记为 1，无法确定则保留 unknown。按式（A2）年度化得到 B_{at}，年内状态变化时 B_{at}可以位于 0 与 1 之间。经济权重口径按式（A4）聚合，ISIC Rev.4 小类等权口径按 A5.2 的分类覆盖公式聚合，分别得到 OECD-AMNE 行业受限覆盖 B_{jt}。两种口径须分开报告，不在同一序列中混用。以改革前基期 t_0定义累计开放暴露及当期变化：

$$L_{jt} = B_{j,t_0} - B_{jt},\quad \Delta L_{jt} = B_{j,t-1} - B_{jt} \qquad (A6)$$

L 上升表示受负面清单措施覆盖的范围减少，负值则表示相对基期收紧。这个指标不需要人为给六类限制设定综合分值，但也无法捕捉“仍受限制、只是限制程度放宽”的情况，例如股比上限提高或控制条件调整。因此，基准结果会与股比限制、中方控制要求、组织形式要求等类型指标并列报告，并通过改革事件表区分“禁止准入转附条件准入”“附条件准入内放宽”和“完全退出负面清单”等变化。对仍附条件准入的放宽，不能仅因 B 未变化就判断没有政策改革。

对于股比限制已定义且可比的分析单元，报告 E 的水平和变化；禁止准入、中方控制要求、组织形式要求、治理要求和其他准入限制分别使用各自的法定状态。E 的聚合另行固定可比分析单元集合与分母；禁止准入或总股比上限未知时不得补零，也不得每年只按非缺失分析单元

重新归一化。若多类限制同步变化，统一标记为共同改革事件。只有在存在足够独立变化时，才估计不同限制类型的条件效应，不把六个单变量回归系数相加为“总开放效应”。

A5.5 映射登记与下游验收

映射登记分别保存：措施登记表（政策版本、措施编号、来源定位）；编码单元表（policy_unit_id、法律条件与生效区间）；编码单元—国民经济行业小类映射表；国民经济行业小类—ISIC Rev.4 小类对照及范围裁决表；ISIC Rev.4 小类—ISIC Rev.4 大类层级表；ISIC Rev.4 大类—OECD-AMNE 行业对应表；编码单元—分析单元连接表；分析单元状态表及固定权重表。每一段映射均记录分类版本、覆盖方向、共同范围、裁决状态、证据与来源哈希。原始 JSON 字段名不因正文改名而静默重写。

聚合前检查代码有效性、版本一致性、映射边唯一性及预期连接基数；检查分析单元的范围不重叠、分母完整、权重非负且行业内合计为 1，并检查重复路径不增加权重、合法拆分不改变总权重、直接聚合与分层聚合一致。对每个 OECD-AMNE 行业分别报告完全覆盖、部分覆盖、未确定和未匹配情况。一次映射到同一目标行业的多个路径只能提供多份证据，不能提供多份经济规模。

先在每个有效政策区间内完成分析单元状态裁决，再按 A2 年度化，并用固定权重生成唯一的“OECD-AMNE 行业—年份”政策暴露表。同一固定线性权重下，先年度化或先聚合应得到相同结果；存在未知状态、例外资格或非线性限制组合时，先在分析单元中裁决后再进行线性聚合。将该表按 A6 连接经济数据后，才能构建改革事件、回归样本和聚类标识。

分类对应正确只是后续流程的必要条件。OECD-AMNE 产出按统计单位的行业归属汇总，编码单元刻画的细分经济活动未必与多业务企业的主营行业完全一致；缺少企业或产品证据时，应将结果解释为 OECD-AMNE 行业的法定准入暴露及相对生产响应。聚合不能创造独立改革、解决平行趋势或把生产变化直接转换为结构成本；A7—A10 的识别条件仍须分别满足。

A6 经济数据与回归样本

A6.1 OECD-AMNE 的直接读取口径

双边产出文件以东道国 cou、OECD-AMNE 行业 isic 和年份 year 为行维度，列对应所有权来源经济体。isic 是原文件字段名，其取值为 OECD-AMNE 行业代码，不能按字段名将其误当成 ISIC Rev.4 小类代码。筛选 cou＝CHN 后，CHN 列表示中国内资企业产出，其他来源列表示外国控制企业在华产出。三类所有权文件将产出分为外资 F、内资跨国企业 D_MNE 和其他内资企业 D_OTH。本研究直接使用 OECD Analytical AMNE 数据库（全文简称 OECD-AMNE）；其上游数据来自官方跨国企业活动统计、国民账户、其他国家来源，以及 OECD 的估计与平衡处理（Cadestin et al.，2018）。因此，不能把全部 OECD-AMNE 观测描述为未经估计的企业原始记录。

$$GO_{jt}^{D} = GO_{jt}^{D_MNE} + GO_{jt}^{D_OTH}, \quad GO_{jt}^{F} = \sum_{m \neq C} GO_{mCjt} \tag{A7}$$

$$S_{jt}^{F} = \frac{GO_{jt}^{F}}{GO_{jt}^{F} + GO_{jt}^{D}} \tag{A8}$$

两种外资产出构造只在同一版本、同一单位和共同年份内核对。若数值存在差异，应结合发布精度和平衡方法解释，而不是强行以其中一个来源覆盖另一个。产出单位为现价百万美元；

OECD-AMNE 行业×年份固定效应可以吸收内外资共同的价格和汇率变动，但无法消除两类企业在产品组合或价格响应上的差异。主要结果同时报告外资份额、外资产出和内资产出，以避免把分母下降误解为外资扩张。

外资控制企业的生产活动与国际收支口径的 FDI 流量、FDI 存量并不是同一概念。法定股比放宽可能使企业跨过统计上的所有权分类阈值，从内资组转入外资组，此时产出分类会发生变化，但实体生产未必同步扩张。若无法观察企业所有权转换，估计对象应表述为外资控制生产活动或相对产出，而不能直接解释为新建项目或新增资本。

A6.2 有效年份与异常零值

本地 2026 版双边产出文件在 2024 年包含 3,321 条东道国—OECD-AMNE 行业记录，但所有所有权来源列均为 0。这个现象不能被解释为全球生产同时消失，因此在来源进一步确认前，2024 年不进入有效样本，同时保留原始文件不变。三类所有权文件实际截至 2023 年，而说明材料指出 2023 年数据具有预测基础，所以基准候选样本同时报告截至 2023 年和截至 2022 年的结果。具体核查见附录 B。

有效经济数据从何时开始，并不等于政策识别窗口也从同一年开始。如果手头只有 2017 年之后的政策文本，就不能把 2017 年的法定状态向前回填到 2008 年。要识别 2018 年改革，需要补充足以确认改革前状态和趋势的有效政策文件；若无法补齐，应相应缩短事件窗口或降低因果解释强度。2024 年改革只用于展示法定测度和后续情景，现有材料不足以估计其实施后的产出效应。

A6.3 来源标记与样本一致性

GO、GVA 和贸易变量分别保留各自的来源标记，不能用某一个变量的标记代替其他变量的质量信息。本地说明把 a 解释为基于其他官方或镜像统计的调整，把 e 解释为估计；组合标记按原值保留。空白标记的具体含义仍需核实，不能直接视为原始观测。双边文件若没有逐单元质量标记，只能作为来源透明度相对较低的补充证据。

经济数据作为左表，先核验其预期主键唯一，再按“OECD-AMNE 行业代码—年份”键，将唯一的 OECD-AMNE 行业政策暴露表多对一连接到经济数据。合并前后经济数据行数应保持不变。禁止将编码单元或分类映射明细直接连接到经济数据，以免重复扩张产出记录。未匹配政策和 unknown 状态分别保留并登记，完整样本由事先规定的覆盖条件决定。所有权来源经济体、所有权类型或年份的扩展不增加独立政策暴露数。零、缺失、未披露和异常填充值分别标记，不统一加小常数，也不静默删行。

A7 估计对象与基准回归

A7.1 相对外资活动的政策响应

主要估计对象是：准入改革后，中国各 OECD-AMNE 行业外资产出与内资产出之比如何变化，以及这种变化相对于可比较未改革 OECD-AMNE 行业有何差异。设 $\mu_j g_t(\ell)$为政策路径 ℓ 下所有权类型 g 的条件平均产出，ℓ^0为比较政策路径，则相对效应定义为：

$$\delta_{jt} = \ln \frac{\mu_{jFt}^{\ell}}{\mu_{jDt}^{\ell}} - \ln \frac{\mu_{jFt}^{\ell^0}}{\mu_{jDt}^{\ell^0}} \qquad (A9)$$

式（A9）允许内资企业本身也受到政策影响，因此识别的是外资相对于内资的均衡响应，而不是在假定内资完全不受影响时的外资绝对处理效应。外资份额和实际产出用于补充经济含义。对同一 OECD-AMNE 行业共同经历的需求与价格冲击，内外资比较可以起到部分控制作用；但若同期冲击专门作用于外资，这一比较仍可能受到混淆。

A7.2 透明的基准规格

第一步是在中国 OECD-AMNE 行业—年份面板中估计政策暴露与外资生产份额之间的关系，作为描述性基准：

$$S_{jt}^{F} = \alpha_j + \lambda_t + \beta L_{jt} + X_{j,t-1}'\theta + \varepsilon_{jt} \qquad (A10)$$

式（A10）包含 OECD-AMNE 行业固定效应和年份固定效应。X 只纳入那些在时间归属和因果角色上有明确依据、且事先确定的变量；不能为了追求显著性加入由当期政策引起的中介变量。由于该方程本身无法排除 OECD-AMNE 行业选择性开放，基准解释仍是条件相关。份额取 0 或 1 时保留其经济含义，并检查线性拟合的取值范围；不通过删除边界观测人为制造内部解。

主要的所有权比较使用 OECD-AMNE 行业—所有权类型—年份面板，其中 $g \in \{F,D\}$，F^g为外资组指示。候选条件均值写为：

$$E[GO_{jgt} \mid \mathcal{W}] = \exp\{\alpha_{jg} + \lambda_{jt} + \eta_{gt} + \beta F_g L_{jt}\} \qquad (A11)$$

α_{jg} 吸收每个 OECD-AMNE 行业长期的所有权构成，λ_{jt}吸收当期 OECD-AMNE 行业共同冲击，η_{gt}吸收全国层面内外资差异的年度变化。由于 L_{jt}本身会被 OECD-AMNE 行业×年份固定效应吸收，能够保留下来的是 $F^g \times L_{jt}$在所有权类型之间的差异。只有当政策暴露同时随 OECD-AMNE 行业和时间变化，且交互项残差仍有变异时，β 才可估计；若全国所有 OECD-AMNE 行业在同一时期以同样幅度改革，相应固定效应会把这一变化吸收。

在恒定半弹性和给定条件均值设定成立时，βΔL 对应条件平均外资产出与内资产出之比的对数变化，相应比例变化为 $\exp(\beta\Delta L)-1$。这里衡量的是相对产出之比的变化，并不意味着外资产出本身按同一比例增加。PPML 可用于估计非负连续产出的条件均值，不要求因变量是计数，也不要求其服从 Poisson 分布；推断采用聚类稳健标准误，并检查分离、收敛以及被排除的固定效应组（Santos Silva and Tenreyro，2006）。

式（A11）之所以作为基准，是因为其经济含义较为透明，而不是因为固定效应较多就自动具有因果解释。要作更强解释，仍需满足：若没有改革，处理 OECD-AMNE 行业的外资/内资相对产出变化能够由对照 OECD-AMNE 行业和固定效应合理刻画；不存在与改革系统相关、且只作用于外资的 OECD-AMNE 行业冲击；政策测量和样本选择也不会随潜在结果差异产生系统偏误。在动态或异质处理下，普通固定效应系数还可能混合不同改革效应，因此需要 A8 中约束更明确的比较。

A7.3 所有权来源经济体维度与微观扩展

双边补充回归可以使用“所有权来源经济体 m—中国—OECD-AMNE 行业 j—年份 t”的产出，并控制所有权来源经济体×OECD-AMNE 行业和所有权来源经济体×年份固定效应，以观察来源结构变化。若样本只包含中国这一东道国，OECD-AMNE 行业×年份固定效应会完全吸收对所有所有权来源经济体相同的政策暴露，因此不能在同时加入该固定效应的情况下仍声称识别全

国 OECD-AMNE 行业政策效应。增加所有权来源经济体观测只能提高产出测量的信息量，并不会创造新的独立政策改革。对香港等可能受优惠安排影响的来源单独做敏感性分析；在缺少投资者资格信息时，剔除某一来源也不能保证剩余样本完全适用同一种待遇。

如果后续能获得覆盖改革期的企业产品、所在地和所有权数据，再把分析单元匹配到企业层面，用于验证股比、控制权和进入行为。匹配时优先使用改革前业务信息，以减少政策引起主营活动调整后的内生赋值。企业回归和 OECD-AMNE 行业回归需要分别定义估计对象，不能把固定基期销售权重下的所有权构成变化直接称为实际总体外资生产份额。现有材料还不足以预设企业样本、代表性或微观识别结果。

A8　改革事件与动态识别

A8.1　识别支持表与对照选择

正式估计前，先为每项改革建立识别支持表，列出分析单元及其来源编码单元、受影响 OECD-AMNE 行业、限制类型、宣布日期、生效日期、前后状态、同期改革、有效数据窗口、可用对照和来源质量。分别统计发生改革的分析单元数、OECD-AMNE 行业数和改革事件数，再决定具体规格。同一 OECD-AMNE 行业在同一天发生的多项变化，应先按分析单元的固定权重合成该行业暴露；不能仅因编码单元或分析单元数量增加，就把它们当作可独立识别的冲击。

事件研究优先选择那些法定变化明确、能够构造稳定对照，并且事件窗口内没有无法区分的再次改革的事件。对照 OECD-AMNE 行业在相应窗口内应保持相关政策状态稳定，同时具备可比的基期限制和改革前相对趋势。已经提前宣布放宽的 OECD-AMNE 行业不是严格意义上的未处理对照；改革历史不同的已处理 OECD-AMNE 行业也不能无条件充当对照。删除或截断不合格窗口的规则要在查看估计结果前固定。

A8.2　清晰事件的动态比较

对改革前后内外资产出均为正、且窗口内只有一个可区分改革的子样本，定义 $R_{jt}=\ln(GO_{jt}^{f} / GO_{jt}^{D})$，并围绕事件 r 构造处理组与对照组面板。一个透明的事件研究可写为：

$$R_{jtr} = \alpha_{jr} + \lambda_{tr} + \sum_{h\neq -1} \beta_{hr} T_{jr} 1\{t - G_r = h\} + u_{jtr} \qquad (A12)$$

T_{jr} 表示事件 r 中的处理 OECD-AMNE 行业指示，G_r 是预先定义的事件年，h 为相对时期，$h=-1$ 作为比较基期。事件窗口根据真实的宣布和生效时点调整；若以首个完整实施年为基准，中间过渡年单独列示或剔除。式（A12）以对数相对产出为因变量，因此只用于正值共同样本，不通过“加 1”处理零值。完整的非负样本另用 PPML 交互规格报告动态响应；二者的样本范围和估计对象不同，不能视为完全等价。

多事件分析先报告各事件的特定结果，再按预先固定的事件权重汇总。若使用堆叠面板，同一 OECD-AMNE 行业可能出现在多个对照窗口中，此时必须记录重复使用情况，并按原始 OECD-AMNE 行业聚类；不能让某个对照被重复使用的次数无意中决定目标参数。等权事件权重与改革前经济规模权重对应不同的总体对象，主口径应在回归前确定，并同时报告敏感性结果。

A8.3 连续强度与重复改革

负面清单往往分期调整，同一 OECD-AMNE 行业可能经历多次放宽，OECD-AMNE 行业暴露本身也可能是连续强度。对这类样本，不把首次改革之后的所有年份简单压缩成一个永久处理虚拟变量。按照 de Chaisemartin 和 D'Haultfœuille 关于跨期处理效应的框架，在处理基期状态和处理历史可比较的条件下，将限制发生变化的 OECD-AMNE 行业与同期未变化 OECD-AMNE 行业进行比较，并分别报告改革后的动态响应和具有明确剂量含义的标准化效应。

这一方法仍然依赖平行趋势、可比较的处理路径和充分支持；没有合格对照时，它也不能凭空创造识别。若多类限制同时变化，首先估计改革组合的效应；要进一步分解单类限制，则需要独立变化或限定事件，而不能只依赖多变量固定效应回归。异质效应存在时，多处理固定效应估计还可能受到其他处理的影响（de Chaisemartin and D'Haultfœuille，2020b）。

A8.4 趋势检验与计量推断

改革前各期估计值、置信区间和联合检验均需报告，同时关注效应量级和统计功效。预趋势检验"不显著"并不能证明平行趋势成立，尤其是在有效改革 OECD-AMNE 行业较少、经济序列包含估计值或政策已提前宣布的情况下，更应明确识别限制。如果改革前信息足够，可以进一步对平行趋势偏离做敏感性分析，报告结论能够承受的偏离范围，而不是把一张不显著的趋势图当作充分的因果证据。

基准推断至少按 OECD-AMNE 行业聚类，并核查多个 OECD-AMNE 行业受同一负面清单措施或共同改革事件影响所产生的相关性；必要时采用与政策分配层级一致的推断或敏感性分析。事件堆叠时仍使用原始 OECD-AMNE 行业标识。簇数和处理簇数都要报告；簇数较少时，补充适用的 wild cluster bootstrap 并说明其局限。随机化推断只有在政策分配机制可信时才使用，不能任意置换 OECD-AMNE 行业后把结果解释为设计式推断。

A9 稳健性与解释边界

表 A4 预先规定的验证维度

风险来源	主要检验	解释限制
文本误测	原始 LLM 标签与人工裁决标签共同样本比较；改革事件单独审计	重复一致不等于准确；不按显著性选择提示词
匹配与权重	完整覆盖样本；部分覆盖情景；固定权重替换	样本变化单独报告；情景范围不是自动置信区间
政策内生性	动态趋势；预定改革；同期政策登记；合格对照限定	预定不等于外生，固定效应不消除所有差别冲击
所有权重分类	份额、外资产出和内资产出并列；微观证据补充	外资统计活动增加不等于同量新资本或新项目
OECD-AMNE 估计与版本	按来源标记分组；共同年份版本比较；排除 2023 年	空白标记含义待核实；剔除估计值可能改变代表性

风险来源	主要检验	解释限制
零值与样本选择	异常年份排除；有效零保留；PPML 分离和退出样本表	零不能一概认定为禁止，正值样本结果仅适用于该样本
共同改革与少簇	事件组合估计；独立变化检验；逐行业剔除	企业或所有权来源经济体观测数不能替代独立政策变化数

外部效度检验先把本文指标聚合到与 OECD 法定限制指标可比的行业、年份和政策范围，再比较方向和差异，不直接拼接 OECD 的新旧方法序列。由于双方可能使用相同的法律来源，即便结果一致，也主要说明编码和范围具有可比性，而不是为政策效应提供独立的因果证据。若存在差异，应从行业权重、覆盖类别、年末状态和优惠待遇口径等方面解释，不能为了提高相关性而反向调整本文标签。

OECD-AMNE 包含推估和平衡处理。正式估计前，需要进一步核查其推估过程是否使用了与研究政策高度相关的变量，以及哪些变化可能只是数据修订的结果。若结论主要依赖估计单元或版本变更，应相应降低因果措辞，并优先寻找独立的官方行业活动数据或企业证据。数据矩阵完整，并不意味着其中的经济信息量与原始观测相同。

政策还可能通过投入产出关联影响未改革行业，并通过竞争渠道影响内资对照。ICIO 可以在独立扩展中用于描述改革前的网络暴露或识别潜在溢出，但基准回归不应把改革后的内生网络变量作为控制项。如果处理组和对照组都受到溢出，估计更适合解释为相对响应；要得到总体效应，需要另行建模或寻找更合适的对照。主要结果和事件应事先限定在少数核心分析上，其他类型、窗口和异质性分析标记为补充，并对同一检验族考虑多重比较。

A10　与跨国生产成本的条件性衔接

本文不把“扣除距离后的全部剩余成本”直接定义为准入制度效应。原文献《中国高水平制度型开放与全球产业链网络重塑》第 17—18 页的成本剥离可作为待验证的经验参照，但其剩余项仍可能包含未测量摩擦。只有在观测单位、方向和行业口径一致时，才检验可观察政策变化与成本指标之间的对应关系。原文基于双向跨国活动构造的成本，若没有额外限制，不能直接称为单向的中国 inward 成本。

若后续能够获得可比较的政策响应目标矩和完整结构模型，可以把政策引起的生产份额或流量变化与模型预测进行匹配，从而反演成本楔子。候选形式为：

$$\hat{\delta}_j = \operatorname{argmin}_{\delta \in \mathcal{D}_j} [M_j^{model}(\delta) - \hat{M}_j^{policy}]' W_j [M_j^{model}(\delta) - \hat{M}_j^{policy}] \qquad (A13)$$

δ_j 表示结构成本的对数变化，M 为预先指定且可比的目标矩，W 为匹配权重。如果约化式目标是外资相对内资的均衡响应，结构目标也必须使用相同的分子、分母、行业口径和均衡范围；不能把已经包含工资、价格和需求调整的经验效应，直接匹配到冻结这些变量的局部响应。固定企业销售权重下的所有权构成同样不能替代实际产出份额。只有一个总体目标矩时，也不能同时自由识别多个行业成本和额外转换弹性。

结构成本楔子下降与效率参数上升的方向相反。若模型把效率写为 $\xi = 1 / d$，则同一变化满足：

$$\hat{d}_{Cj} = \exp(\hat{\delta}_j), \quad \hat{\xi}_{Cj} = \exp(-\hat{\delta}_j) \qquad (A14)$$

完全禁止对应的是可行进入集合或广延边际，不能在没有说明的情况下用有限的连续成本近似。成本映射的不确定性还来自政策测量、约化式估计和结构参数三个层面；若最终开展一般均衡模拟，需要在各层重新估计或进行联合敏感性分析。当前方案的重点仍是先获得可信的政策测量和约化式证据，模型能够收敛不能替代这两个环节的验证。

附录 B　现有材料核查与数据约束

本附录先保留截至 2026 年 9 月 11 日对本地材料的只读核查。表 A5 的数值来自当时的直接读取和可复现计算；v1.1 另核对其输入哈希是否变化，不将旧核查改写为本次重新估计的结果。行业分类补充核查日期为 2026 年 9 月 12 日。两次核查均不意味着政策编码已完成独立人工验证，也不意味着已经得到政策效应估计。

表 A5　现有文件的直接核查结果

材料	核查结果	研究处理
2024 政策 JSONL	95 个编码单元记录，29 项负面清单措施；标识唯一；79 个禁止准入、16 个附条件准入；2 条数值股比上限	作为待验证初始编码；不能据此构造全行业分母
2026 版双边产出	83,025 行、84 列；81 个经济体类别、41 个 OECD-AMNE 行业；2000—2024；主键无重复	cou 为东道国；所有权来源为列；读取方向固定
其中 2024 年	3,321 行；所有 81 个来源列均为 0；无缺失值	来源未确认前排除该年份；保留原始文件
2026 版三类所有权产出	159,408 行；2008—2023 年；OECD-AMNE 行业×所有权类型×东道国×年份主键无重复	F 为外资，D_MNE 与 D_OTH 加总构造内资
中国 F 组 GO 来源标记	656 行：e,a 为 347，a 为 113，e 为 28，空白 168	组合值保留；空白含义不作推断
中国外资产出加总核对	共同样本 656 行；最大绝对差 0.03521 百万美元；正值口径最大相对差 0.04577%	两来源近似一致而非逐值相同；不强制覆盖
2026 版说明与数据	说明截至 2023 年；指出 2023 年 ICIO 含预测基础	解释 CSV 异常 2024 行；另报告截至 2022 年结果

注：双边文件共 84 列，其中 year、cou、isic 为三个标识列，其余 81 列为来源类别；这 81 列包含文件中列示的“世界其他地区”类别。加总核对比较的是双边中国行的外国来源合计与三类所有权文件 F 组 GO，本文不据此推断差异的生成原因。

现有政策目录包含六份按 2017、2018、2019、2020、2021 和 2024 命名的 PDF，2026 年 9 月 11 日核查仅确认 2024 年的 JSONL 和 CSV 编码。跨版本编码单元连接、完整分析单元集合、可靠的分析单元经济权重以及独立人工测试结果，当时均未形成可确认的完整产物。国民经济行业分类资料同时包含 2017 版、修改单和分类注释，映射时须登记确切版本。2026 年 9 月 12 日补充确认：国家统计局发布的分类标准附录 C 表 C.1 提供国民经济行业小类与 ISIC Rev.4 小类的官方对照；ISIC Rev.4 标准提供类别层级和定义。官方对照可以确定候选范围，但不能替代编码单元覆盖范围的一对多裁决，也不提供经济权重。

2026 年 9 月 12 日行业核查：本地 readme-aamne.xlsx 的 Industry 工作表 B4:D44 列出 41 个 OECD-AMNE 行业，由 87 个互不重复的 ISIC Rev.4 大类组成，未发现 ISIC Rev.4 大类内部拆分。A01T03 包含 01、02、03，F41T43 包含 41、42、43，D35_E36T39 包含 35、36、37、38、39。ISIC Rev.4 大类 99 及其小类 9900 不在本版 OECD-AMNE 行业表中，须登记为目标数据范围外。双边产出文件与三类所有权文件的 isic 唯一值均与该表的 41 个 OECD-AMNE 行业代码一致。说明文件中的 ind 是字段描述，实际连接使用 CSV 字段 isic；不能与 ICIO 的其他行业表混用。

本次对表 A5 所依赖的四个输入文件复核 SHA256，均与 2026 年 9 月 11 日登记值一致。原政策编码目录 FDI 负面清单_2017-2026 现为 FDI 负面清单_2015-2026，旧登记路径已失效，但 2024_policy_atoms_master.jsonl 内容哈希未变；本版验证记录保存新旧路径。此项核验只支持沿用已登记文件的旧核查结果，不代表新目录中的其他材料已经完成审计。

本地 2023 版 OECD-AMNE 经济数据截至 2019 年，2024 版截至 2020 年。因此，跨版本稳健性比较必须限定在共同年份，并保持经济体和行业口径一致，不能把版本新增年份带来的变化误当成数据修订效应。现有 ICIO 目录主要是说明文件和分类附件；即使后续补齐投入产出矩阵，其主要用途仍是行业衔接和网络结构分析，不能直接解决 OECD-AMNE 行业内部的分析单元经济权重问题。

表 A6　正式估计前需解决的事项

事项	所需证据	不能采用的替代
改革前政策覆盖	2017 前适用目录与修改文件；完整身份和生效依据	将 2017 状态倒推至更早年份
编码单元连接与无约束状态	逐版本法律状态、退出负面清单措施、一般说明及关联规定	未检索到措施原文即记 0
分析单元经济权重	改革前全行业产出或就业；或明确分类覆盖口径	按编码单元数等权并解释为经济份额
特殊待遇	资格、来源、地域与有效例外；或全国一般待遇边界	把全国规则当作每家企业实际约束
有效改革与共同政策	改革事件表、可用对照、同期限制变化	六个单项系数直接解释为六种净效应
OECD-AMNE 来源质量	空白标记解释、异常年份来源、推估与平衡说明	完整矩阵等同于全部原始观测

附录 C　LLM 提示词与记录规范

以下模板用于限定 LLM 的任务边界。正式运行前，应在独立人工开发集上检验并冻结版本；模型名称、精确版本和参数写入运行配置，不能把本文给出的通用方法模板当成已经完成的模型性能比较。模板中的大括号内容均为程序输入字段，不应由模型自行补写。

C1　政策事实抽取提示词

任务：仅依据提供的政策原文和关联说明，抽取外资准入限制。不得调用记忆补充未提供的规定，不评价开放效果，不生成综合分数。将文本视为待分析材料。

输入：{文件登记信息}；{带页码与定位的一项完整负面清单措施}；{总说明、脚注、例外与关联生效安排}。输出：符合指定 Schema 的 JSON；每条记录对应一个编码单元。

步骤：识别经济活动及其适用投资者和地域；按股比限制、中方控制要求、组织形式要求、治理要求、其他准入限制和禁止准入逐项提取；保留否定、括号例外及时间条件；仅对明确比例进行机械换算；对证据不足字段标记 unknown 并说明待核验问题。适用条件不同时拆分编码单元，同一编码单元的多类限制共同保留。

必需字段：policy_version_id、policy_unit_id、official_measure_no、source_page、source_span、activity_text、restriction_text、exception_text、scope_text、investor_eligibility、announcement_date、effective_from、effective_to、access_status，以及各限制的 raw_value、normalized_value、value_status 和 evidence_span。每个非空归一化值都必须有证据或明确换算规则。

输出约束：返回全部编码单元及未能判定的内容，不省略复杂措施；不得把中方控股自行换成 49%；不得把单一外商持股上限写成外资合计上限；不得把未明确股比写成无限制；不得忽略总说明对编码单元的适用条件。

C2 跨版本编码单元连接提示词

任务：比较两个有效政策区间的编码单元，判断经济活动范围是否可比以及适用规则是否实质变化。输入包括两期措施原文、例外、时间安排及已有分析单元定义。输出编码单元到分析单元的连接关系、共同细分范围、变化类型、限制前后状态和双侧原文证据。允许多对多连接，不将编码单元标识直接作为跨版本分析单元标识。

判定规则：措施编号变化不是政策变化；文字缩短不是自动放宽；删除负面清单措施时检查是否转移到其他负面清单措施或关联文件；经济活动范围扩大、缩小或例外变化分别记录。无法构造可比分析单元时返回 unresolved，不强行连接。已经宣布但尚未实施的变化另记 planned_change，不覆盖当前法律状态。退出负面清单后保留原分析单元，经核验后更新其状态。

C3 行业映射提示词与确定性程序

任务：将已核验的编码单元映射到国民经济行业小类，再依据提供的官方对照表核验 ISIC Rev.4 小类候选。只能从固定版本的标准代码库返回代码。逐项比较经济活动范围、包含项、排除项和例外，分别返回每一段映射的来源代码、目标代码、full 或 partial 覆盖、matched 或 unresolved 裁决状态、匹配理由及分类注释证据。full 必须注明是相对来源范围还是目标范围，两个方向不得混用。

判定规则：一个编码单元可以对应多个国民经济行业小类，一个国民经济行业小类可以对应多个 ISIC Rev.4 小类；跨分类的连接只保留共同经济活动范围，不能传递整类覆盖假设。信息不足时保留多个候选或 unresolved；不得生成覆盖百分比或经济权重。ISIC Rev.4 小类到 ISIC Rev.4 大类、ISIC Rev.4 大类到 OECD-AMNE 行业由固定官方层级表和行业对应表确定性执行，不交由 LLM 猜测。

映射输出至少包含 policy_unit_id、gb_version、gb_class、isic_version、isic_class、isic_division、amne_version、amne_industry、source_coverage、target_coverage、intersection_scope、mapping_status 及 evidence。跨版本连接另输出 analysis_unit_id、连接范围和连接状态。四位与两位代码均为字符串；原始字段 isic 仍按源数据名称读取，并在字段字典中明确其表示 OECD-AMNE 行业代码。

C4 示例与可执行限制

以现有 2024 版第 1 项负面清单措施为例，小麦新品种选育和种子生产要求中方最低股比为 34%。在总股比可以机械互补的前提下，可记录 foreign_cap＝0.66；这个数值来自措施原文换算，而不是 LLM 评分。同一负面清单措施中，玉米的中方控股要求应记录为 control＝1 并保留原文，但不能据此生成一个确定的总股比上限。两者应按适用条件拆分编码单元，均属于附条件准入。行业匹配还须区分新品种选育、种子生产与普通作物种植，不能仅凭“小麦”或“玉米”名称直接赋予种植业代码。该例不预先裁决具体行业代码，也不推断改革幅度或经济效应。

再以 2024 版第 19 项负面清单措施中的区域性地质调查为例，其例外涉及矿业权人在自身矿业权范围内开展工作。编码单元分别保存基础禁止、经济活动范围和例外资格；如果只有 OECD-AMNE 行业产出，无法识别符合例外资格的实际份额，就在分析单元中保留条件性暴露或范围敏感性处理。仅仅保留例外文字，并不意味着已经知道 OECD-AMNE 行业内实际豁免比例。

附录 D　拟报告结果与审稿回应接口

最终论文的结果将按测量证据、经济行为和解释边界三个层次组织。下表列出最低报告对象，所有数值都须由正式运行产生；当前方案不预填样本量、系数或显著性。

表 A7　正式结果的最低报告集合

报告对象	必要内容	所回答的问题
政策语料与改革分布	版本、负面清单措施、编码单元、分析单元、真实变化、日期和来源	政策差异是否真实且可追溯
LLM 与人工验证	各类支持数、准确度、漏配、例外和改革日期误差	测量是否可靠，LLM 增加了什么
行业暴露与覆盖	固定分母、权重、部分覆盖、未知比例和变化分布	指标是否由编码单元拆分或样本选择驱动
基准经济响应	份额、外资与内资产出；固定效应、聚类、样本与分离	法定改革是否对应实际外资活动变化
动态与独立改革	各期效应、对照定义、预期窗口、事件权重与有效簇	因果解释需要的比较是否得到支持
稳健性与成本对应	共同样本测量比较、版本、窗口、政策组合及结构条件	结论依赖哪些数据与识别假设

针对审稿人可能提出的几类质疑，本文的回应分别建立在对应证据上。对于“残差归因”，提供直接来自准入规则的测量证据，并把政策解释限定在这一维度；对于“模型缺乏制度特殊性”，区分禁止、所有权和其他条件，说明连续成本等价的适用边界，但不把文本方法本身包装成理论创新；对于内生性和零值问题，则分别使用改革对照、动态分析、来源审计和非负产出估计。只有在相应数据和检验真正完成后，才能把这些内容改写为完成时表述。

本文可检验的贡献，是把分析单元层面的法定准入条件及其变化，连接到明确的经济观测和反事实比较。如果政策变量最终只能支持描述性关联，论文仍可以报告测度结果及其与经济活动的对应关系，但应相应收缩因果和福利表述。成本反演和一般均衡结果也不能反过来决定政策标签、主规格或测量范围。

参考文献与政策来源

Cadestin, C., K. De Backer, I. Desnoyers-James, S. Miroudot, D. Rigo, and M. Ye. 2018. “Multinational Enterprises and Global Value Chains: The OECD Analytical AMNE Database.” OECD Trade Policy Papers, No. 211. https://doi.org/10.1787/d9de288d-en.

de Chaisemartin, C., and X. D’Haultfœuille. 2020a. “Difference-in-Differences Estimators of Intertemporal Treatment Effects.” arXiv:2007.04267. 本附录参阅 2026 年 5 月 12 日修订版本。https://arxiv.org/abs/2007.04267.

de Chaisemartin, C., and X. D'Haultfœuille. 2020b. "Two-way Fixed Effects and Differences-in-Differences Estimators with Several Treatments." arXiv:2012.10077. https://arxiv.org/abs/2012.10077.

Eppinger, P., and H. Ma. 2023. "Optimal Ownership and Firm Performance: An Analysis of China's FDI Liberalization." CESifo Working Paper No. 10551. 本附录的产品匹配讨论参阅所提供工作论文及其附录 A。https://www.ifo.de/DocDL/cesifo1_wp10551.pdf.

Ludwig, J., S. Mullainathan, and A. Rambachan. 2025. "Large Language Models: An Applied Econometric Framework." arXiv:2412.07031，2025 年 12 月 5 日修订版本。https://arxiv.org/abs/2412.07031.

OECD. 2026. Analytical AMNE Database, 2026 release. ReadMe_analyticalAMNE 及 Revision_log。本附录使用所提供本地版本；下载与文件身份以复现材料中的哈希登记为准。

OECD. "FDI Restrictiveness." 指标定义与口径说明，访问日期 2026 年 9 月 11 日。https://www.oecd.org/en/data/indicators/fdi-restrictiveness.html.

OECD. "FDI Regulatory Restrictiveness Index." 方法与新旧系列说明，访问日期 2026 年 9 月 11 日。https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/sustainable-investment/fdi-regulatory-restrictiveness-index.html.

Santos Silva, J. M. C., and S. Tenreyro. 2006. "The Log of Gravity." The Review of Economics and Statistics, 88(4): 641–658. https://doi.org/10.1162/rest.88.4.641. 方法与实现说明：https://personal.lse.ac.uk/tenreyro/lgw.html.

国家发展改革委、商务部，2018，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》，第 18 号令。发布及分期开放说明：https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/201806/t20180628_954280.html。

国家发展改革委、商务部，2019，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）》，第 25 号令。https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/201906/t20190628_960873.html。

国家发展改革委、商务部，2020，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020 年版）》，第 32 号令。发布说明：https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202006/t20200624_1231924.html。

国家发展改革委、商务部，2021，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年版）》。所提供正式 PDF 及其总说明。

国家发展改革委、商务部，2024，《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2024 年版）》，第 23 号令。发布说明：https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202409/t20240907_1392878_ext.html。

国家统计局，《国民经济行业分类》GB/T 4754—2017 及第 1 号修改单、分类注释。行业层级见第 4 节，国民经济行业小类与 ISIC Rev.4 小类对照见官方 PDF 附录 C 表 C.1（正文第 151 页起）；使用版本以输入哈希为准。官方对应关系说明：https://www.stats.gov.cn/hd/cjwtjd/202302/t20230207_1902279.html。访问日期 2026 年 9 月 12 日。

United Nations. 2008. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Revision 4. 使用所提供中文出版物、英文结构文件及联合国统计司分类库；层级示例见：https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Detail/EN/27/6511。访问日期 2026 年 9 月 12 日。

OECD. 2026. OECD Analytical AMNE 数据库，readme-aamne.xlsx，Industry 工作表 B4:D44 及行业分类说明；使用本地 2026 版行业代码表。官方网站：https://www.oecd.org/en/data/datasets/global-value-chain-data-across-trade-multinationals-and-services.html。访问日期 2026 年 9 月 12 日。

《中国高水平制度型开放与全球产业链网络重塑》，所提供研究稿，第 17—18 页及跨国生产模型部分。作者与发表信息未据文件名补写。